Azure BCDR ワークショップ

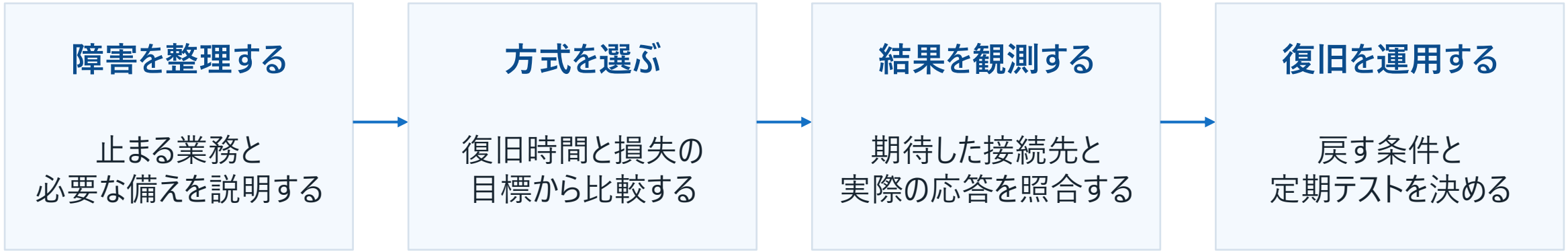
AzureのDR設計とリージョンフェールオーバー

業務の復旧目標から方式を選び、切り替えと復旧結果を確認する

座学・デモ・演習前解説 ／ 全体3時間（休憩・演習を含む）

BCDR座学の到達目標

Business Continuity（事業継続）とDisaster Recovery（災害復旧）を、業務要件から考えます。



完了条件は、リソースの起動だけでなく、合意した業務を再開できることです。

3時間の学習と演習の構成

前半でDRの考え方を学び、後半でFront Doorの切り替えを観測します。

時間	内容	資料の使い方
0:00–1:05	第1〜3章：基本概念、復旧目標、サービス設計	講義65分。導入を含む
1:05–1:30	第4章：切り替えデモ15分、休憩10分	正常時・障害時・復旧後を比較
1:30–2:30	第5章：Front Doorフェールオーバー	演習60分。事前解説を枠内で使用
2:30–2:50	第6章：障害注入、復旧、フェールバック	演習20分。時刻と応答を記録
2:50–3:00	第7章：チェックリスト、まとめ、Q&A	振り返り10分

この資料は座学・観測の解説です。Portal操作やIaCの実装手順は含みません。

演習で確認する範囲と本番DRの範囲

2リージョンのWeb応答を切り替えます。データストアは演習対象外です。

演習で確認すること

・リージョン名を返すアプリの応答先を確認する。

・障害時と復旧後の切り替え時間を観測する。

・プローブと利用者応答の違いを記録する。

本番DRで追加すること

・データ、認証、ネットワーク、外部依存を復旧する。

・業務の正常性と残存リージョンの容量を確認する。

・データを同期し、承認後にフェールバックする。

演習からRPOは実測できず、Web切り替え時間だけで業務全体のRTO達成は証明できません。

事業継続とITシステムの災害復旧

事業継続は代替業務も含み、DRはその業務を再開するためのシステム復旧を扱います。[1]

事業継続で決めること

・停止中に、注文の参照だけで業務を続けられるか。

・電話などの代替受付と担当者・連絡方法を決める。

・再開後に、代替受付分をどう登録するか決める。

DRで復旧すること

・アプリ、データ、認証、通信経路を使える状態にする。

・参照の再開と注文確定の再開を区別する。

・合意した業務フローを再試験し、再開を判断する。

注文受付は説明用の例です。復旧する業務と成功条件は業務担当者と合意します。

[1] https://learn.microsoft.com/ja-jp/azure/well-architected/reliability/disaster-recovery

高可用性・バックアップ・DRの役割

停止を減らす仕組み、過去のデータへ戻す仕組み、大きな障害から復旧する仕組みを組み合わせます。[1]

考え方	主な目的	それだけでは不足すること
高可用性（HA）	複数インスタンスなどで停止を減らす	単一リージョン全体の停止への備え
バックアップ	過去の正常な復旧ポイントへ戻す	復旧先容量とアプリ・通信の再開
DR	システムと業務を復旧する	未設計の依存関係と未検証の手順

複製先にも誤更新が伝わる場合があるため、レプリケーションだけではバックアップを代替できません。[1]

[1] https://learn.microsoft.com/ja-jp/azure/well-architected/reliability/disaster-recovery

障害範囲と必要な復旧の備え

インスタンス、ゾーン、リージョン、論理的なデータ障害では、復旧する対象が異なります。[1][2]

障害範囲	主な備え	確認する条件
インスタンス	複数インスタンスと正常性判定	残ったインスタンスに容量があるか
可用性ゾーン	対応サービスのゾーン冗長	同一リージョン内の各層が冗長か
リージョン	別リージョンの復旧先	データ・認証・外部依存も利用できるか
誤削除・誤更新	バックアップと時点復元	どの過去時点が正常か

ゾーンは同一リージョン内の分離です。リージョンペアもアプリを自動複製しません。[2]

[1] https://learn.microsoft.com/ja-jp/azure/well-architected/reliability/disaster-recovery

[2] https://learn.microsoft.com/ja-jp/azure/reliability/regions-overview

管理操作と業務通信の障害は分けて考える

コントロールプレーンは作成・変更、データプレーンはWebアクセスやデータの読み書きを担います。[1]

管理操作への依存

・新規リソース作成や容量拡張が使えるとは限らない。

・厳しい復旧時間には事前展開した待機環境を検討する。

・IaCの再現性だけで障害時の展開成功は保証できない。

業務通信の確認

・管理APIが使えなくても既存通信が続く場合がある。

・管理操作が成功しても業務の正常性は別に確認する。

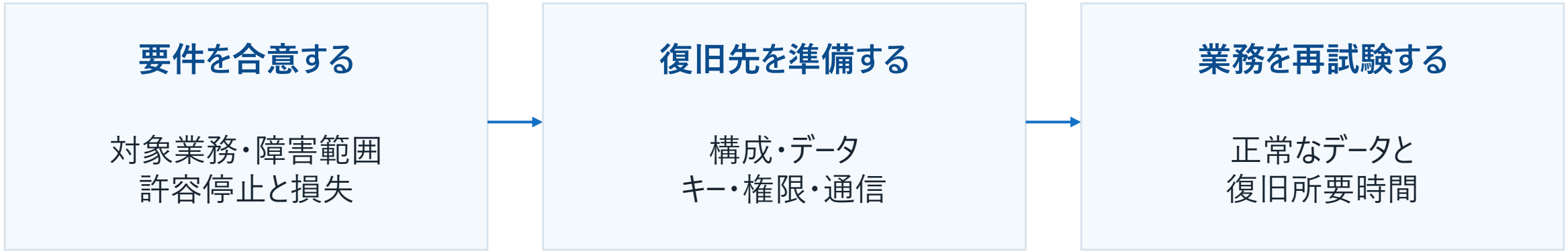
・認証や外部APIなど共通の依存先も確認する。

障害時に何を新規作成・変更するかを、復旧手順の前提として記録します。

[1] https://learn.microsoft.com/ja-jp/azure/well-architected/reliability/disaster-recovery

共有責任と復旧試験の完了条件

Azureが基盤を運用しても、利用者は構成選択、業務要件、復旧手順を設計・検証します。[1]



確認問題：ゾーン冗長とバックアップ取得成功だけで、リージョン障害への備えは完成しますか。

[1] https://learn.microsoft.com/ja-jp/azure/security/fundamentals/shared-responsibility

RTOとRPOの定義

RTOは復旧までの許容時間、RPOは許容できるデータ損失を時間で表した目標です。[1]

RTO：Recovery Time Objective

・障害後、何分・何時間以内に業務を再開するか決める。

・検知や承認、データ復旧、業務確認まで含める。

・目標値と実測した復旧時間を比較する。

RPO：Recovery Point Objective

・障害前のどの時点までデータが戻ればよいか決める。

・対象データと書き込み確定の定義を明示する。

・実際に復旧したデータと損失を照合する。

目標値、設定値、実測値を区別し、サービスの保証値とも混同しません。

[1] https://learn.microsoft.com/ja-jp/azure/well-architected/reliability/metrics

復旧時間とデータ損失の測定例

10:00に障害が発生し、09:56までのデータを復旧して、10:18に業務を再開した例です。



時系列の概念図（横軸は時間に比例しない）

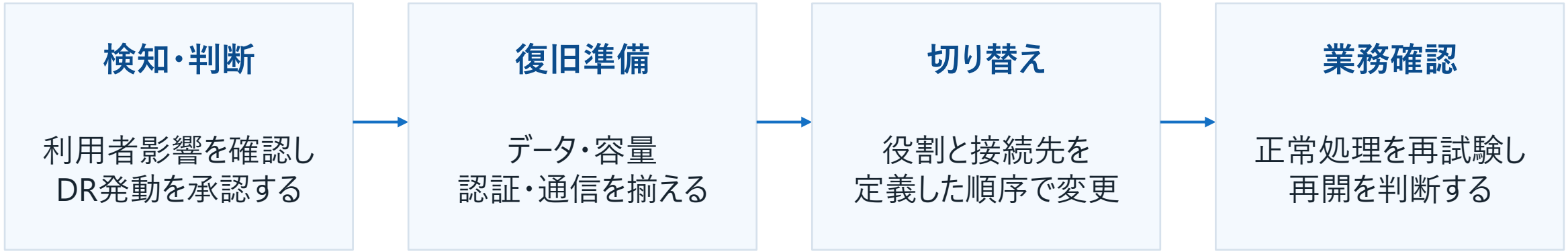
データ損失の時間幅：4分

実測復旧時間：18分

目標がRTO 15分・RPO 5分なら、RPOは達成してもRTOは未達です。数値は説明用です。

復旧時間に含まれる工程

入口の変更だけでなく、障害の検知・判断・復旧・業務確認までが復旧時間に影響します。[1]



並列作業の単純加算ではなく、依存関係を含む実際の経過時間で評価します。

[1] https://learn.microsoft.com/ja-jp/azure/well-architected/reliability/disaster-recovery

データ保護方式とRPOの関係

障害時に利用できる復旧ポイントと複製済みデータが、実際のデータ損失を左右します。[1]

方式	データを戻す方法	確認すること
定期バックアップ	保持した過去時点へ復元する	利用可能な復旧ポイントと保持期間
ログ・継続バックアップ	対応範囲内の指定時点へ復元する	最新の復旧可能時点と復元時間
非同期レプリケーション	Primaryの更新後に複製する	未複製データの損失と遅延
同期レプリケーション	複製先反映と書き込み確定を連動	対応条件、遅延、障害時の動作

リージョン間の非同期複製を、データ損失ゼロの保証として扱いません。[1]

[1] https://learn.microsoft.com/ja-jp/azure/well-architected/reliability/disaster-recovery

待機状態によるDRパターンの比較

方式名よりも、復旧先で平常時に何が動き、障害時に何を追加するかを比較します。[1]

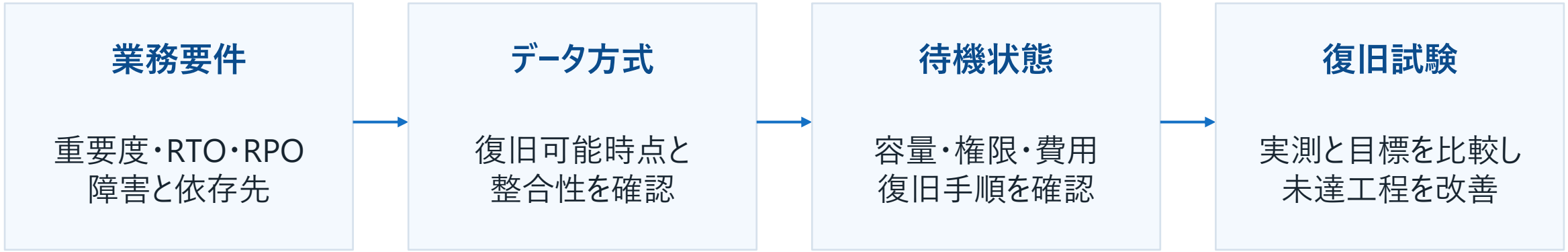
パターン	平常時の復旧先	障害時の主な作業
Backup & Restore	バックアップと再構築資材を保持	基盤再構築とデータ復元
Pilot Light	データなど中核だけを用意	アプリや周辺機能を展開・拡張
Warm Standby	縮小した一式が稼働	容量拡張と必要な役割変更
Active-Passive	Primaryで処理、Secondaryで待機	待機系を利用開始する
Active-Active	複数リージョンで通常時から処理	残存系へ処理を集約する

Pilot LightやWarm StandbyはActive-Passiveの一形態として整理できます。分類は重なります。

[1] https://learn.microsoft.com/ja-jp/azure/well-architected/design-guides/disaster-recovery

業務要件からDR方式を選ぶ手順

データ損失の目標を満たせるか確認し、待機容量と復旧手順が時間目標に間に合うか検証します。[1]



Active-Activeでも、共通DBの停止や残存容量の不足があれば短時間で復旧できません。

[1] https://learn.microsoft.com/ja-jp/azure/well-architected/reliability/disaster-recovery

異なるRTO／RPOを持つ3つの業務

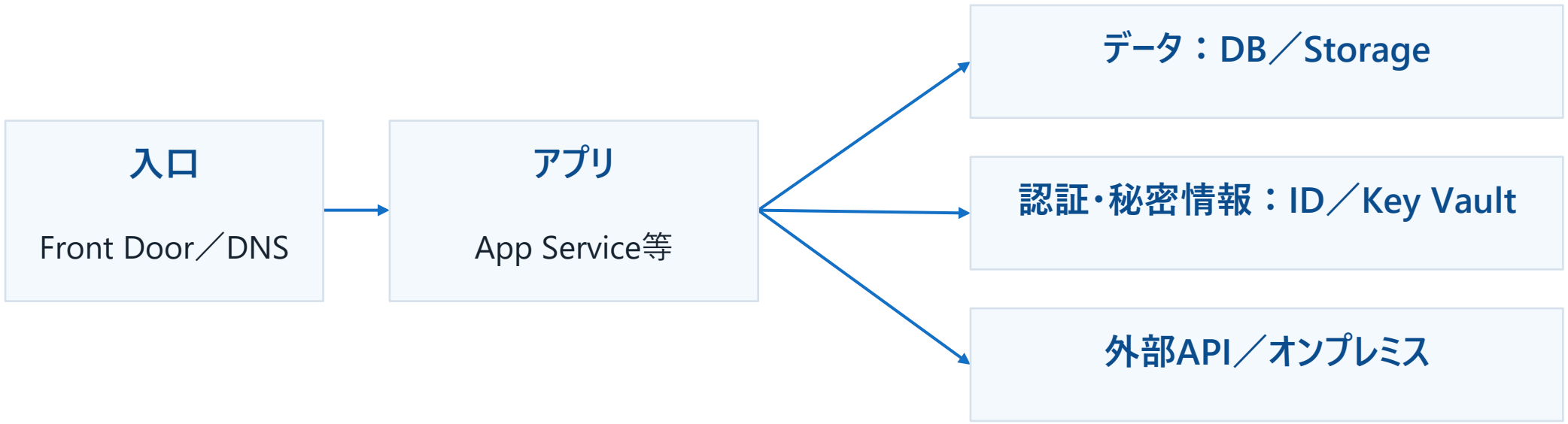
以下は学習用の目標です。候補方式と、採用前に検証する前提を説明します。

業務	RTO／RPO目標	検討の出発点
日次集計	8時間／24時間	バックアップと再実行で間に合うか
社内申請受付	1時間／15分	縮小待機と非同期複製で満たせるか
重要な注文確定	5分／0	確定データの保護、残存容量、切り替えを確認

確認問題：アプリを2分で切り替えても、30分前のデータしか戻らなければRPO 5分を満たしますか。

アプリケーションの復旧に必要な依存先

アプリを別リージョンへ移しても、データ・認証・外部接続が使えなければ業務を再開できません。[1]



矢印は通信・依存を示します。各層の復旧先、利用開始条件、確認方法を記録します。

[1] https://learn.microsoft.com/ja-jp/azure/well-architected/reliability/disaster-recovery

Front Door・Traffic Manager・Application Gateway

HTTP転送、DNS応答、リージョン内の入口では、切り替える対象が異なります。[1][2]

入口	役割	DRで確認すること
Azure Front Door	グローバルにHTTP／HTTPSを転送	正常性とオリジン選択。データの役割は別
Traffic Manager	DNS応答で接続先を選択	TTL、DNSキャッシュ、再接続
Application Gateway	リージョン内でHTTP／HTTPSを転送	別リージョンの入口と上位の切り替え

入口だけを冗長化しても、アプリやDBの復旧は完成しません。

[1] https://learn.microsoft.com/ja-jp/azure/frontdoor/front-door-overview

[2] https://learn.microsoft.com/ja-jp/azure/traffic-manager/traffic-manager-overview

App ServiceとFunctionsのリージョン間配置

別リージョンのアプリに、リリース、設定、依存先、処理能力を揃えます。[1][2]

App Service

・リージョンごとにアプリとプランを用意する。[1]

・スロットやゾーン冗長を別リージョン待機と混同しない。[1]

・セッション、ファイル、容量、認証を確認する。

Azure Functions

・Function AppとStorageなどの依存基盤を用意する。[2]

・トリガーの担当系と重複実行防止を決める。

・再試行しても結果が重複しない冪等性を設計する。

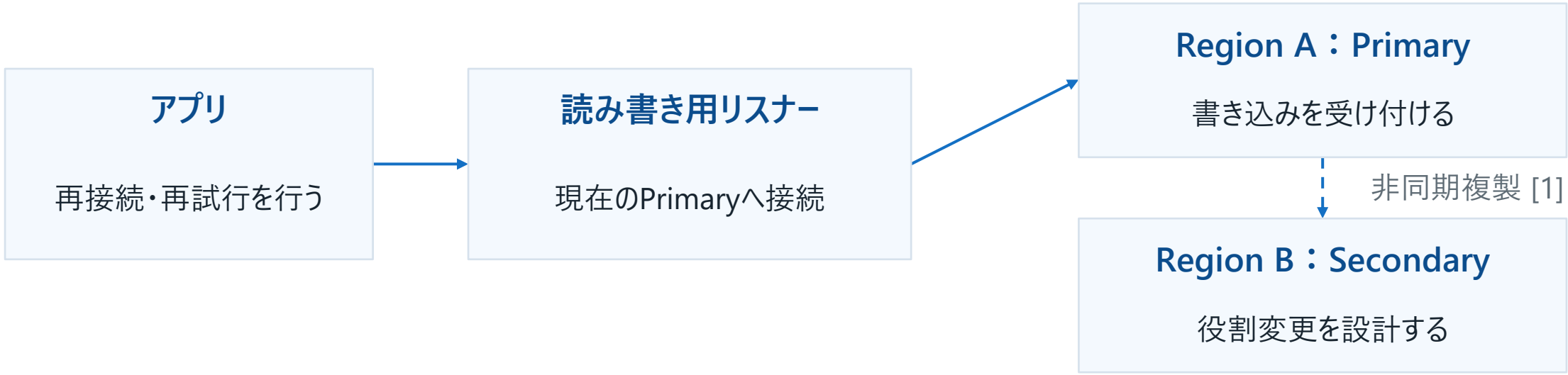
Webの接続先を変えても、タイマーやキュー処理の担当リージョンは自動変更されません。

[1] https://learn.microsoft.com/ja-jp/azure/reliability/reliability-app-service

[2] https://learn.microsoft.com/ja-jp/azure/reliability/reliability-functions

Azure SQL DatabaseのFailover Group

Failover GroupはDBの複製と役割切り替えを管理し、読み書き用のリスナーを提供します。[1]



強制フェールオーバーでは未複製データを失う可能性があります。損失の許容と実行者を決めます。[1]

[1] https://learn.microsoft.com/ja-jp/azure/azure-sql/database/failover-group-sql-db?view=azuresql

Azure Storageのゾーン保護と地理複製

ZRSは同一リージョン内、GZRSは別リージョン複製も行い、RA-GZRSは対応サービスでセカンダリを読めます。[1]

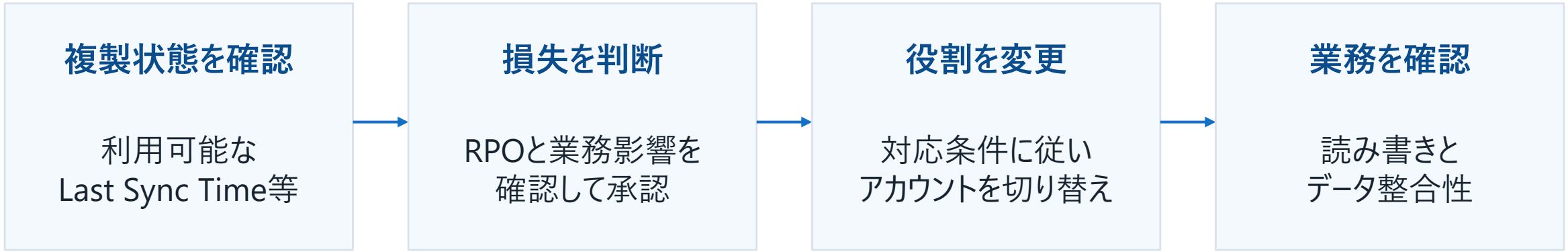
方式	Primary内	別リージョン	セカンダリの通常利用
ZRS	複数ゾーンへ同期	複製なし	別リージョンのコピーなし
GZRS	複数ゾーンへ同期	非同期複製	フェールオーバー前は直接利用不可
RA-GZRS	GZRSと同様	非同期複製	対応サービスで読み取りのみ

RA-GZRSのセカンダリは書き込み先ではありません。Azure Filesはセカンダリ読み取り非対応です。[1]

[1] https://learn.microsoft.com/ja-jp/azure/storage/common/storage-redundancy

Storageのフェールオーバーとデータ損失

Primaryが利用不能な状態で非計画フェールオーバーすると、未複製データを失う可能性があります。[1]



読み取り先をセカンダリへ変えるだけでは、書き込み業務を再開できません。[1]

[1] https://learn.microsoft.com/ja-jp/azure/storage/common/storage-redundancy

復旧先の認証・通信・監視を確認する

復旧先からデータや秘密情報を利用でき、障害中でも観測・通知できる状態を検証します。[1][2]

対象	復旧前に確認すること
ID・RBAC・秘密情報	復旧先IDの権限、シークレット、証明書、暗号化キーを確認
通信・DNS	Private Endpoint、Firewall、オンプレミス経路を検証
Front Door Private Link	Premiumの対応条件、復旧先接続と承認を確認 [2]
監視・通知・手順	両系と利用者視点を観測し、障害時も記録とランブックを参照

Front DoorからオリジンへのPrivate Linkと、アプリからDBへのPrivate Endpointは別経路です。[2]

[1] https://learn.microsoft.com/ja-jp/azure/well-architected/reliability/disaster-recovery

[2] https://learn.microsoft.com/ja-jp/azure/frontdoor/private-link

アプリ応答と業務再開の確認

Webが正常でも、書き込み先、権限、経路、バックグラウンド処理が揃わなければ業務は失敗します。

観測した状態

・Secondaryの画面が表示できる。

・DBへの接続と読み取りが成功する。

・ログイン状態が維持される。

業務再開で追加する確認

・新規注文が正しい書き込み先へ確定できるか。

・認証、通信、外部依存が復旧しているか。

・キュー処理が重複せず、残存容量が足りるか。

確認問題：Web応答が成功したことだけで、注文登録とデータの復旧を宣言できますか。

VMとAKSのリージョン間復旧

VMは複製・復元、AKSは別クラスターへの再現を検討し、アプリの依存関係も復旧します。[1][2]

VM／Azure Site Recovery

・対応OS・ディスク・構成と複製状態を確認する。[1]

・復旧先ネットワークとVMの
起動順序を設計する。

・入口と業務データの整合性を別に確認する。

AKS／複数クラスター

・リージョンごとに独立クラスターを用意する。[2]

・イメージ、設定、Ingress、永続データを再現する。

・容量と外部依存を含めた復旧試験を行う。

基盤の複製やIaCは再現を助けますが、業務全体の復旧確認を代替しません。

[1] https://learn.microsoft.com/ja-jp/azure/site-recovery/site-recovery-overview

[2] https://learn.microsoft.com/ja-jp/azure/aks/operator-best-practices-multi-region

Cosmos DBとPostgreSQLのデータ復旧

書き込み方式・整合性と、レプリカの昇格・再同期をサービスごとに検証します。[1][2]

Azure Cosmos DB

・採用APIと単一／複数書き込み構成を確認する。[1]

・整合性、SDKの接続先選択、競合解決を検証する。

・複数リージョンだけでRPOゼロと判断しない。

PostgreSQL Flexible Server

・読み取りレプリカは非同期で更新される。[2]

・昇格、接続先、計画／強制の条件を確認する。

・フェールバック時の複製再構成と同期を検証する。

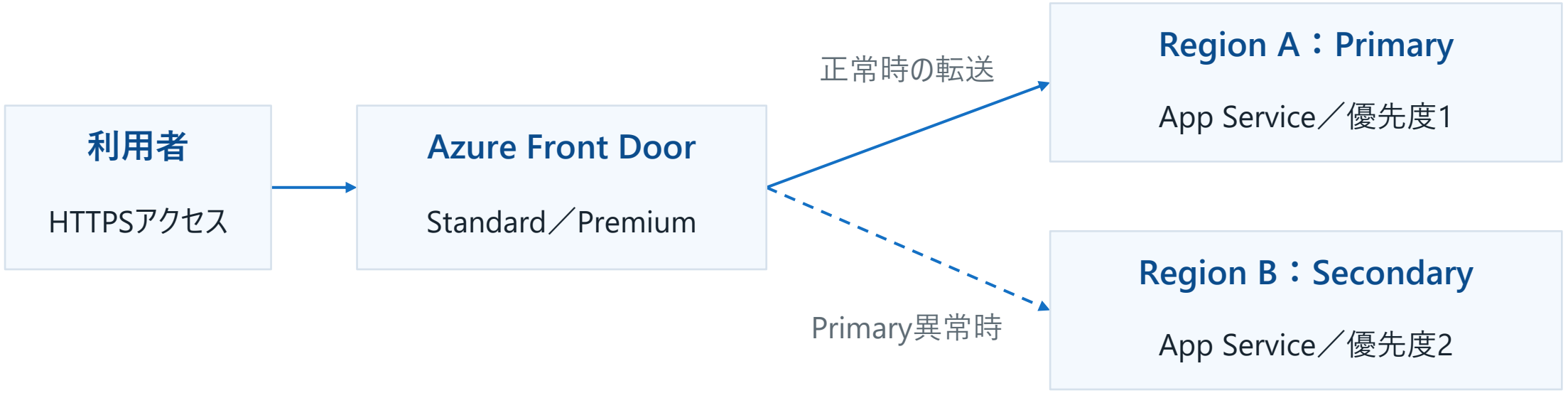
読み取り可能な複製先が、そのまま自動で書き込み先になるとは限りません。

[1] https://learn.microsoft.com/ja-jp/azure/cosmos-db/high-availability

[2] https://learn.microsoft.com/ja-jp/azure/postgresql/flexible-server/concepts-read-replicas

Front Doorと2リージョンのWebアプリ

共通のHTTPS入口から、正常なオリジンの優先度に応じて利用者リクエストを転送します。[1]



図は説明用です。両系へプローブを送り、アプリのリージョン名から応答先を確認します。[1]

[1] https://learn.microsoft.com/ja-jp/azure/frontdoor/routing-methods

正常時・障害時・復旧後の期待先

両オリジンが有効な状態で、優先度1のPrimaryが正常ならPrimaryが選ばれます。[1]

状態	Primary	Secondary	通常の新規要求の期待先
正常時	正常／優先度1	正常／優先度2	Primary
Primary障害	プローブで異常	正常／優先度2	Secondary
Primary復旧	正常／優先度1	正常／優先度2	Primaryが再び選ばれる

Primaryを有効なままにすると自動で戻り得ます。業務のフェールバック承認とは別です。[1]

[1] https://learn.microsoft.com/ja-jp/azure/frontdoor/routing-methods

切り替えデモの観測点と検証限界

直接アクセス、プローブ、Front Door経由の応答を比較し、時刻とリージョン名を記録します。

デモで観測すること

・両アプリと /health の正常状態を確認する。

・障害注入後、異常判定とSecondary成功を比較する。

・Primary復旧後、正常性と応答先の回復を確認する。

このデモでは検証しないこと

・リージョン全体停止時の全依存先の動作。

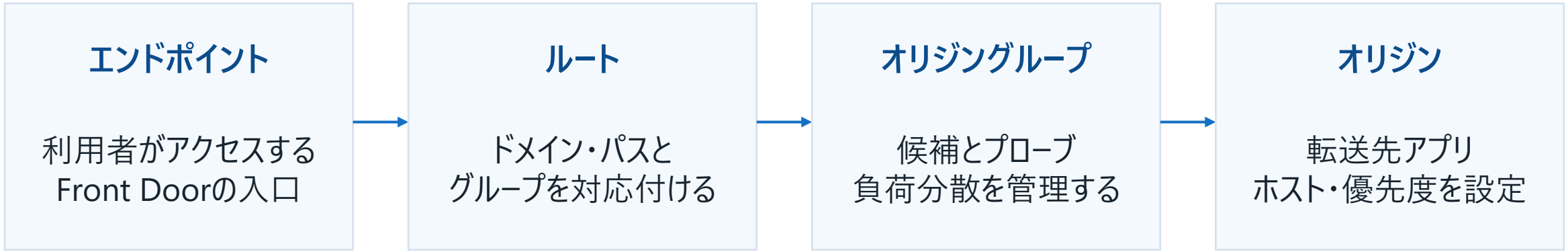
・本番負荷と全利用者で一律の切り替え時間。

・DBの昇格、データ損失、書き込み整合性。

アプリ停止はリージョン障害の一部条件の模擬です。RPOは実測できません。

Front Doorのルートとオリジングループ

エンドポイントへの要求はルートでグループに対応付けられ、その中のオリジンへ転送されます。[1]

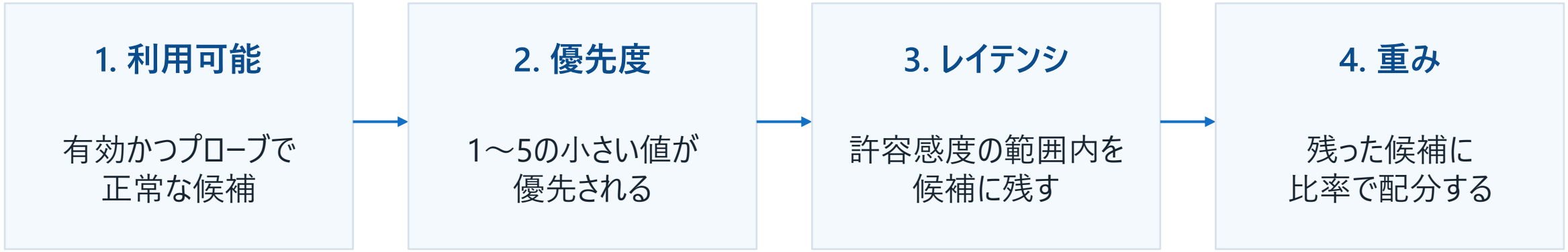


オリジンのホスト名、Hostヘッダー、TLS、アクセス制限も整合させます。[1]

[1] https://learn.microsoft.com/ja-jp/azure/frontdoor/origin

正常性・優先度・レイテンシ・重みによる選択

通常の選択では、利用可能なオリジンから段階的に候補を絞ります。[1]



Primary 1・Secondary 2のまま重みを同じにしても、通常時に半分ずつは流れません。[1]

[1] https://learn.microsoft.com/ja-jp/azure/frontdoor/routing-methods

ヘルスプローブの成功条件

HTTP 200 OKが成功です。HEAD／GET、パス、間隔、サンプル条件をアプリと整合させます。[1]

設定・応答	意味と確認
HEAD／GET・パス	既定のHEADに対応し、/health で200を返す
302・401・500等	200以外や応答未取得は失敗と判断される
間隔	短縮すると検知だけでなくオリジン負荷も変わる
サンプル条件	直近n回のうちx回以上が成功すれば正常とする

/health は軽量で副作用を持たず、業務を受け入れられる状態を表すよう設計します。

[1] https://learn.microsoft.com/ja-jp/azure/frontdoor/health-probes

プローブのサンプル判定と全系異常時の動作

例として直近4回のうち3回以上の成功を正常条件にすると、連続失敗で正常条件を満たさなくなります。[1]

直近4回の例	成功数	判定
200 → 200 → 200 → 200	4	正常
200 → 200 → 200 → 500	3	正常
200 → 200 → 500 → 500	2	異常

全オリジンのプローブが失敗すると、Front Doorは全系へラウンドロビンで送ります。[1]

[1] https://learn.microsoft.com/ja-jp/azure/frontdoor/health-probes

キャッシュとセッションが切り替え観測に与える影響

表示されたリージョン名が、現在のオリジンから返された応答とは限りません。[1][2]

要素	影響	基本演習の条件
Front Doorキャッシュ	オリジンへ届かず古い応答を返し得る [1]	確認用ルートで無効にする
ブラウザーキャッシュ	古い画面が再表示され得る	実リクエストとキャッシュ制御を確認
セッションアフィニティ	セッションの接続先が観測に影響する [2]	基本演習では無効にする
アプリのローカル状態	切り替え時に状態を失う可能性	本番では外部化や再接続を設計

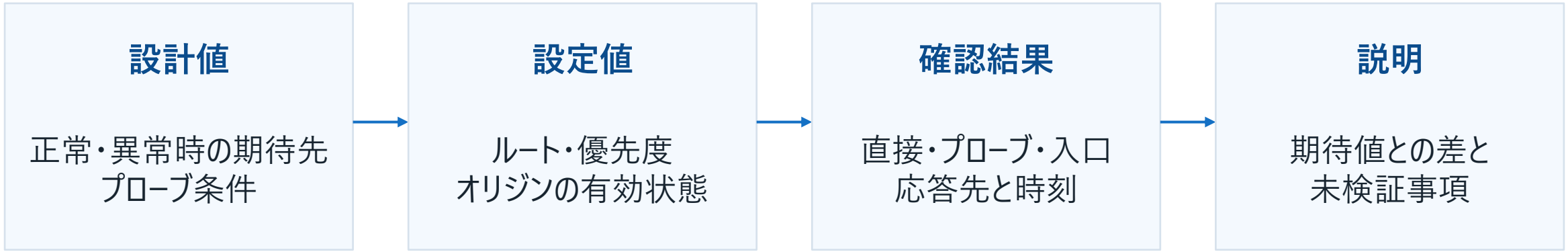
クエリ文字列を追加するだけのキャッシュ回避に依存せず、ルートの設定を確認します。[1]

[1] https://learn.microsoft.com/ja-jp/azure/frontdoor/front-door-caching

[2] https://learn.microsoft.com/ja-jp/azure/frontdoor/routing-methods

Front Door演習の完了条件

保存できた設定だけでなく、設計した期待先と観測した応答先を対応付けます。



確認問題：/health が302なら正常ですか。両系異常時はどう転送されますか。

安全な障害注入と解除方法

演習専用リソースで、対象、影響、期待結果、中止条件、解除方法を先に確認します。

方法	模擬する状態	解除・確認
Primaryアプリ停止	オリジンが応答できない	再起動し正常性を確認
/health のみ異常	正常性判定により候補から外れる	200応答へ戻す。業務は動く場合あり
障害モード有効化	準備したエラーや応答不能	元の設定へ戻し対象パスを再試験
Front Door経路の拒否	特定経路から接続できない	変更前の規則へ戻す

リソース削除、データ破壊、本番への障害注入は行いません。リージョン障害の完全再現でもありません。

障害発生・検知・最初の成功・安定成功

切り替え時間と利用者の失敗区間を分け、同じ時刻基準と観測条件で記録します。

時刻	記録する事象	評価すること
t0	障害注入が有効になった	測定の起点
t1	Primaryプローブ異常を観測した	観測上の検知。未取得なら未取得と記録
t2	最初にSecondaryの成功を確認した	t2 − t0：最初の成功までの時間
t3	定義した回数・期間で成功が継続した	t3 − t0：演習での安定したWeb応答

アクセス間隔・観測場所・タイムゾーンと、失敗・タイムアウト・遅延の区間を残します。

切り替わらない場合の確認順序

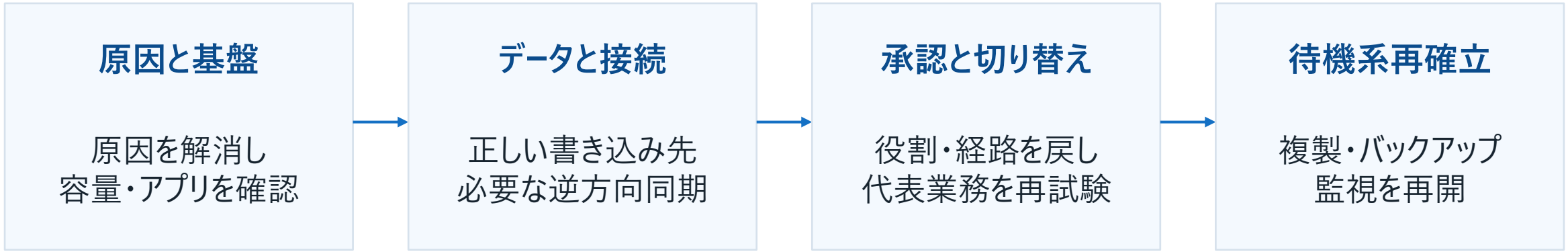
直接アクセス、プローブ、Front Door経由の応答を比較し、期待値との差から調査します。

観測結果	次に確認する場所
Secondaryへの直接アクセスも失敗	アプリ、依存先、容量、認証
直接成功だがプローブは失敗	HEAD／GET、パス、200応答、TLS、アクセス制限
両系正常だが期待先と異なる	ルート、優先度、有効状態、キャッシュ、セッション
Web成功だが業務は失敗	DBの役割、接続先、RBAC、通信経路

変更した項目、根拠、再試験結果を記録し、未確認の原因を断定しません。

データを含むフェールバックの順序

Secondary稼働中に増えたデータと書き込み先を確認してから、承認された手順で戻します。[1]



Primaryが起動しただけで戻さず、二重書き込みや承認前の自動復帰を避ける制御を設計します。

[1] https://learn.microsoft.com/ja-jp/azure/well-architected/reliability/disaster-recovery

DRランブックと定期テスト

発動条件、担当者、権限、操作、期待結果、中止条件と通知を、テスト済みの手順にまとめます。[1][2]

ランブックに記録すること

・誰が発動を判断し、誰が承認・実行するか。

・どの対象へ、どの権限で、何を操作するか。

・成功・中止・切り戻しの条件と
連絡先は何か。

テストで確認すること

・切り替えと業務再開、データ整合性を確認する。

・フェールバックと待機系再確立まで実施する。

・定期・変更後に再試験し、担当者と改善期限を付ける。

承認待ちでRTOを超えた場合は、技術だけでなく判断・承認の運用も改善します。

[1] https://learn.microsoft.com/ja-jp/azure/well-architected/reliability/disaster-recovery

[2] https://learn.microsoft.com/ja-jp/azure/well-architected/reliability/testing-strategy

本番DRのチェックリスト

構成の存在だけでなく、復旧時に各要素が使えることと、その検証結果を確認します。[1]

領域	確認する内容
業務と判断	対象業務、RTO／RPO、代替業務、発動条件、承認者
アプリと容量	復旧先リージョン、リリース、設定、残存容量、クォータ
データ・通信・認証	復旧ポイント、書き込み先、DNS、経路、ID、権限、キー
運用と再試験	監視、通知、ランブック、フェールバック、変更後テスト

未確認事項は未確認として残し、担当者と次の検証を決めます。

[1] https://learn.microsoft.com/ja-jp/azure/well-architected/reliability/disaster-recovery

復旧目標と観測結果を記録する

業務ごとの目標と、演習で取得した事実を分けて整理します。

RTO／RPO整理シート

・対象業務、障害、成功条件、RTO／RPOを記入する。

・復旧方式、データ保護、依存先と順序を記入する。

・容量・管理操作の前提と未確認事項を記入する。

切り替え観測シート

・設定、障害注入方法、観測条件を記入する。

・t0～t3の時刻と、利用者の
失敗・遅延の区間を記録する。

・t4：障害解除、t5：プローブ正常化、
t6：Primary復帰の時刻を記録する。

証拠・未取得事項・改善担当を残します。RPOと業務全体のRTO実測は基本演習の対象外です。

簡易DRランブックの工程と完了条件

切り替え、業務確認、通知、フェールバックを、担当者と証拠まで含めて整理します。[1]

工程	判断・作業	完了の根拠
障害判定・発動	影響と発動条件を確認し承認を得る	障害範囲と承認記録
準備・切り替え	データ、容量、権限、経路を揃える	正しい書き込み先と通信先
確認・通知	代表業務を試験し再開範囲を連絡	業務の成功、整合性、通知記録
戻し・振り返り	同期・承認後に戻し待機系を再確立	再試験、改善担当者と期限

各操作に対象、必要権限、具体手順、中止・切り戻し条件を追加します。秘密値は記載しません。

[1] https://learn.microsoft.com/ja-jp/azure/well-architected/reliability/disaster-recovery

BCDR設計のまとめと確認問題

業務の復旧目標から方式を選び、通信切り替えと業務再開を分けて検証します。

設計と検証の原則

・HA・バックアップ・DRを組み合わせる。

・RTOとRPOを分け、実測と目標を比較する。

・フェールバックと変更後テストまで検証する。

説明できるか確認する

・2リージョンに置けばDRは完成するか。

・Front DoorでDBも自動的に切り替わるか。

・Primaryが起動すれば、すぐ戻してよいか。

次の改善は、未検証の依存先、データ保護、残存容量、判断時間から具体化します。